

[illegible]

Phó Chủ tịch - Hội Công nghệ 3D Y học Việt Nam

VÌ SAO Y HỌC CẦN AI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ?

Từ kinh nghiệm lâm sàng đến quyết định dựa trên dữ liệu

BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

- *Dữ liệu bệnh nhân ngày càng đa nguồn, cần được số hóa và liên thông kết hợp AI hỗ trợ phân tích, nhận diện và dự đoán nhanh
- *Quy trình số giúp cá thể hóa điều trị nhanh và chính xác hơn

AI giúp biến dữ liệu thành căn cứ cho quyết định điều trị.



AI TRONG QUY TRÌNH THIẾT KẾ IMPLANT CÁ THỂ HÓA

Nhanh hơn – chính xác hơn – giảm thao tác thủ công

QUY TRÌNH AI HỖ TRỢ

1- CT/MRI

Thu nhận dữ liệu hình ảnh y khoa

2- AI Segmentation

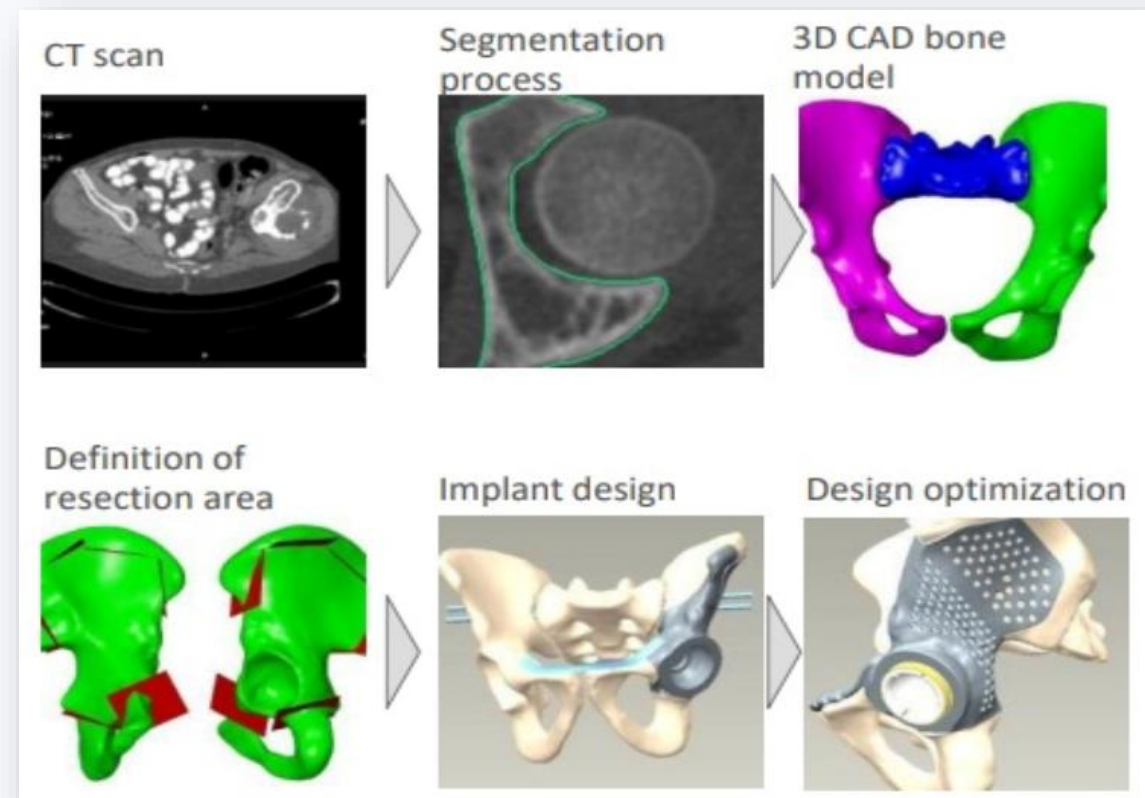
Tự động tách xương, mô hoặc vùng tổn thương

3- 3D Reconstruction

Tái dựng mô hình giải phẫu 3D mesh

4-AI assisted /Automated Implant Design

AI hỗ trợ và tự động hóa thiết kế implant cá thể hóa



AI TRONG QUY TRÌNH THIẾT KẾ IMPLANT CÁ THỂ HÓA

Simpleware V-2024.06 - features overview

Image processing

AI-enabled bone filling:

- *Intelligently solidifies a mask from threshold/split operation*
- *Works on any bone*

3D Printing

Surgical Cutting Guides design tool:

- *In the 3D Printing tab*
- *Simple and easy-to-use tool to efficiently create surgical cutting guides*
- *Includes track, base and drill holes*

Auto Segmentation

Hip Revision CT:

- *New AI segmentation and landmarking for hip CT scans with metal artefact*
- *Significantly improved output from original Hip CT tool*

Spine CT:

- *New AI segmentation for spine CT scans*
- *Individual vertebra and sacrum*

Knee CT v2.0:

- *Improved AI segmentation model*

Measurements

Mask similarity calculator

- *Calculates Dice score between two masks*

AI HỖ TRỢ MÔ PHỎNG VÀ CHẾ TẠO IMPLANT CÁ THỂ HÓA

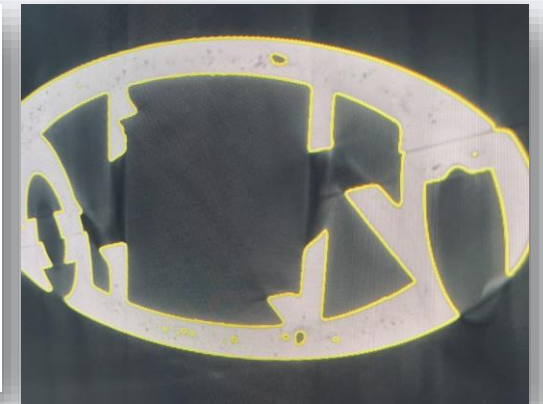
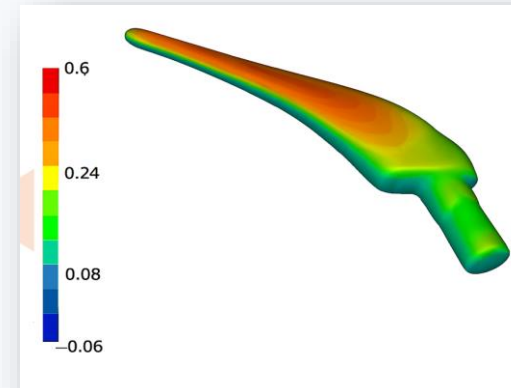
Nhanh hơn – chính xác hơn – giảm thao tác thủ công

QUY TRÌNH AI HỖ TRỢ

AI assisted Simulation, 3D printer & QC

AI hỗ trợ dự đoán, tối ưu và kiểm chứng thiết kế trước khi in 3D

- **Mô phỏng:** Đánh giá ứng suất, biến dạng, chuyển vị và vùng có nguy cơ phá hủy
- **In 3D:** Chế tạo implant cá thể hóa theo thiết kế đã được kiểm chứng.
- **QC:** Kiểm tra biến dạng và khuyết tật bên trong



CASE STUDY: TÁI TẠO KHUYẾT SỌ

Dữ liệu CT → khuôn định hình → lưới titan cá thể hóa

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH SỌ

1

Dựng mô hình sọ

Xác định vùng khuyết và đường biên

2

Thiết kế và In 3D khuôn

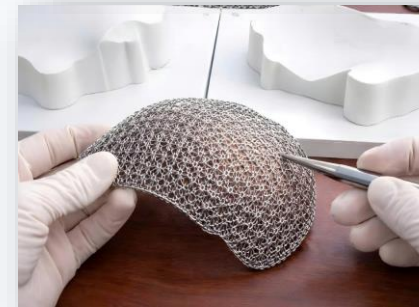
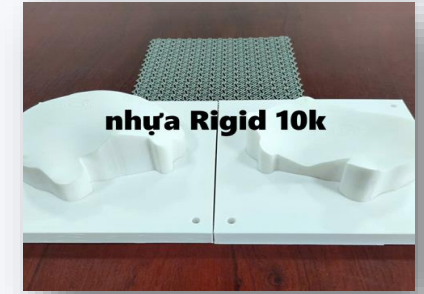
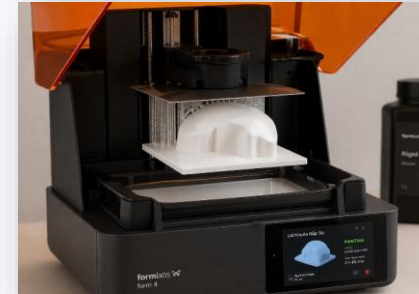
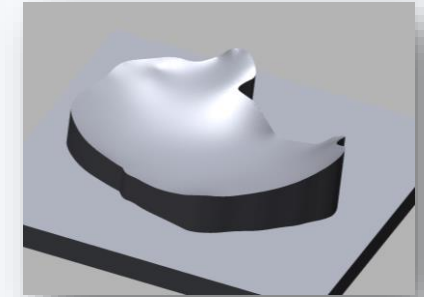
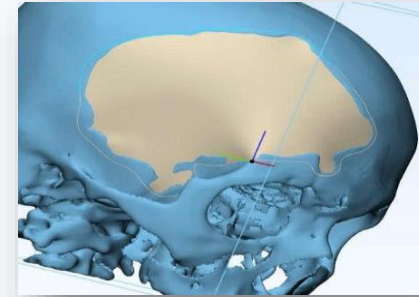
Tạo bề mặt định hình theo contour

3

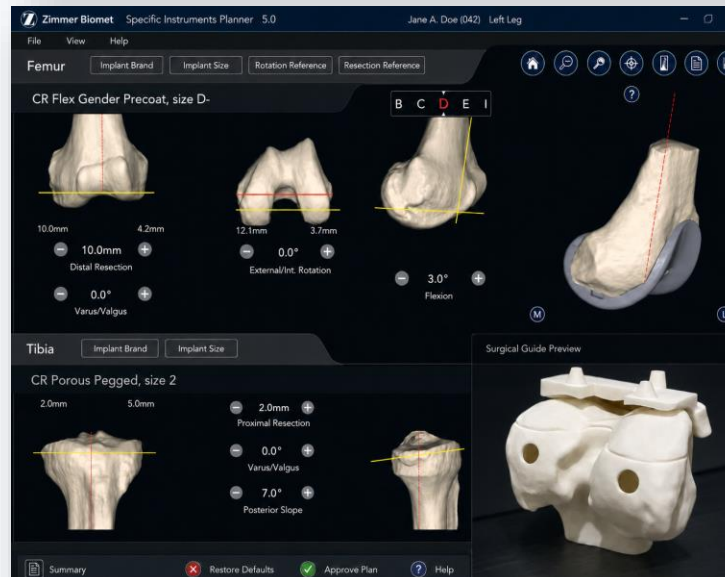
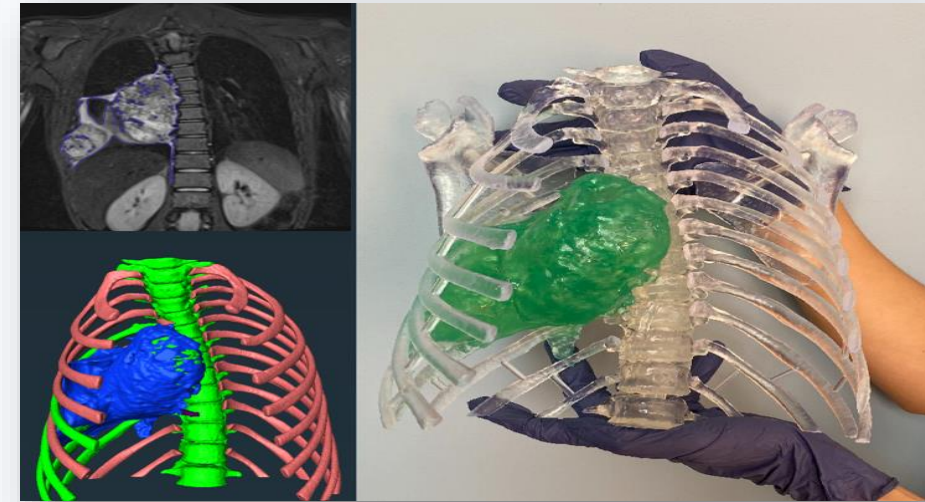
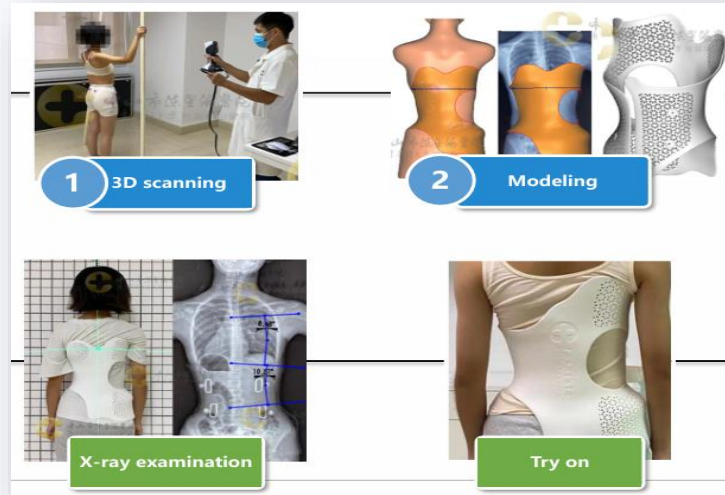
Chế tạo & kiểm tra

In khuôn, định hình lưới, đối chiếu dữ liệu

Biến phẫu thuật từ “thủ công phụ thuộc tay nghề” thành “quy trình chính xác, nhanh, cá thể hóa theo từng bệnh nhân



Ứng dụng





HỘI CÔNG NGHỆ 3D Y HỌC
3D TECHNOLOGY IN MEDICINE ASSOCIATION

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Xin cảm ơn Quý đại biểu đã
lắng nghe bài trình bày.

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi và thảo luận.



Ông Nguyễn Thanh Thủy | Phó Chủ tịch Hội Công nghệ 3D Y học Việt Nam